
Instruções Gerais

1. Nesse documento, consta uma lista de ideias que podem (ou não) ser cobradas em uma avaliação de planetário
2. Tente elaborar estratégias do que você faria em cada uma dessas situações: quais seriam as medições observacionais? E as contas depois disso? Quais desdobramentos poderiam ser cobrados?
3. Infelizmente, não tenho uma sessão de planetário para elas, então a ideia, a priori, não é emular, mas pelo menos pensar em como poderia ser cobrado, e que estratégia seguir nesse caso.
4. Se quiser, pesquise sobre “stellarium scripts” e tente codar alguma(s) das situações. Já serve como material para o ano que vem.
5. Eu não sei qual dessas perguntas têm ou não solução, em especial as do nível III.
6. Boa diversão!

1 Problemas Focados

1. **(Quando o segundo Sol chegar...)** Você adentra no planetário, e agora se encontra num planeta que orbita um sistema binário peculiar, formado por duas estrelas: Plo-I e Plo-II, de modo que $m_I > m_{II}$. As estrelas e o planeta têm todas as órbitas circulares e coplanares em torno de um centro de massa comum. A rotação do planeta é tal que, para esse observador, as estrelas do binário e o centro de massa estão sempre sobre o meridiano local, com o centro de massa a uma altura fixa.
 - (a) Determine a inclinação axial do planeta, bem como seu período de rotação e de precessão, em função do período de translação.
 - (b) Tente visualizar como é o movimento aparente das estrelas fixas nesse planeta.
 - (c) Estime a razão entre as massas das estrelas.
 - (d) Estime a razão entre o raio orbital de Plo-II e o raio orbital do planeta.
 - (e) Como seria a visualização das estrelas do binário e do centro de massa para observadores em outros sítios de observação no mesmo planeta?
2. **(Tatooine)** Tatooine é um planeta da série *Star Wars* que orbita ao redor de um binário. Também é o nome de um exoplaneta curioso com uma órbita bastante singular. Basicamente, ao invés de orbitar no mesmo plano que o binário, Tatooine orbita num plano perpendicular.

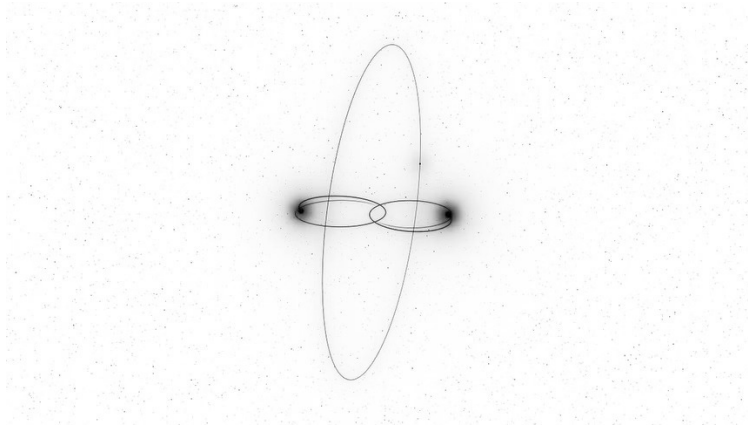


Figura 1: Representação de Tatooine. Fonte: ESO/L. Calçada

Ao entrar no planetário, agora você está nesse incrível sistema. Novamente, a rotação do planeta é tal que, para esse observador, as estrelas do binário e o centro de massa estão sempre sobre o meridiano local, com o centro de massa a uma altura fixa.

1. Determine a inclinação axial do planeta, bem como seu período de rotação e de precessão, em função do período de translação.
 2. Tente visualizar como é o movimento aparente das estrelas fixas nesse planeta.
 3. Estime a razão entre as massas das estrelas.
 4. Estime a razão entre o raio orbital da estrela de menor massa e o raio orbital do planeta.
 5. Como seria a visualização das estrelas do binário e do centro de massa para observadores em outros sítios de observação no mesmo planeta?
3. **(Troianos)** O planetarista o(a) coloca em um pequeno asteroide troiano, cuja rotação tem período de 12h, e cujo eixo de rotação é perpendicular ao plano de Lagrange. O Sol está abaixo do horizonte, e Júpiter está acima. Os objetos do sistema solar não foram ocultados, incluindo os planetas e os demais troianos, que são muito numerosos. Suponha que os troianos ocupem uma região próxima aos pontos L4 e L5, de $5,20 \pm 0,15$ UA. A distância média entre troianos é estimada em 10^9 m, e o diâmetro médio de um troiano é por volta de 1 km.

- (a) Estime a magnitude de Júpiter em comparação à magnitude de outro troiano.
 - (b) Estime a quantidade de troianos visíveis com magnitude menor ou igual a cinco.
 - (c) Identifique em qual ponto de Lagrange você está (L4 ou L5).
 - (d) Identifique a constelação em que se encontra o Sol, mesmo que ele esteja abaixo do horizonte.
 - (e) Que horas são? Utilize a convenção de 0h a 12h, com o Sol a pino às 6h.
4. **(Que atire a primeira pedra)** Depois de um pequeno erro de cálculo, Heltor Musk acidentalmente leva Marte em rota de colisão com a Terra, e forma uma nova lua para nosso planeta. Muito tempo depois, você é um descendente dos tardígrados que sobreviveram à colisão, evoluíram até a vida inteligente e dominaram o planeta. Descreva como seria visto o movimento dessa nova lua em cada uma das seguintes situações:
- (a) Translação oposta à rotação do planeta.
 - (b) A lua não translaciona.
 - (c) Translação mais lenta, mas no mesmo sentido que a rotação do planeta.
 - (d) Translação no mesmo sentido e com o mesmo período que a rotação do planeta.
 - (e) Translação mais rápida e no mesmo sentido que a rotação do planeta.
5. **(Moonwalk - Inspirado na IOAA Hungria 2019)** Esse é um pequeno passo para ti, mas um grande passo para a humanidade. Parabéns! Como sabemos, o pouso na Lua nunca ocorreu, e você agora é o primeiro ser humano a pisar na Lua! (contém ironia).
- (a) Tente visualizar como seria o movimento das estrelas fixas considerando os dois movimentos de translação e o movimento de rotação síncrona.
 - (b) Tente visualizar como seria o movimento dos objetos do sistema solar considerando os mesmos movimentos.
 - (c) Qual o mês do ano que está sendo visualizado no início da simulação?
 - (d) Estime as coordenadas selenográficas do sítio de observação.
 - (e) Determine a razão entre o período de translação da Lua e o período de rotação da Terra.
 - (f) Estime quanto tempo se passou (em dias terrestres) entre o início e o fim da simulação.
6. **(Maritana: sem volta para casa - Inspirado na IOAA Índia 2016)** Certo dia, Maritana voltava do salão Rosê durante a noite e acabou errando o caminho... Oh, não! Agora ela está perdido e não fazemos ideia de em que planeta ela está. O domo mostra um observador no planeta de Maritana, movendo-se sem alterar sua latitude, de modo que o Sol Médio sempre está ao meio dia. O Sol ofusca todas as demais estrelas.
- (a) Determine a latitude do observador.
 - (b) Determine a obliquidade da Eclíptica do planeta em questão.
 - (c) Considerando os solstícios e equinócios, qual deles ocorre mais próximo do periélio? Ocorre antes ou depois?
 - (d) Determine o planeta no qual você se encontra.

2 Problemas Parcialmente Focados

7. **(Maritana: longe de casa)** Certo dia, Maritana caminhava e olhava para o céu, caminhou até começar a estranhar algo... Oh, não! Ela se perdeu e agora está em outro sistema estelar! O domo mostra a visão de Maritana. Uma marcação indica a estrela Fomalhaut, e outra marcação indica onde Fomalhaut estaria para um observador na Terra. Determine em que planeta Maritana se encontra.

8. **(Mychel Traquinagens)** Depois da derrota do Flamengo contra o Bayern, Mychel acorda com muita, mas muita raiva, tanto que ele dá um soco no chão e sem querer viola as leis de conservação de momento linear e angular, alterando completamente as propriedades do eixo de rotação e da órbita terrestre. Agora, os Polos Norte Eclíptico e Celeste não estão mais em seu lugar convencional, e o período precessional é comparável ao período de rotação do planeta, na razão de dois inteiros. O domo mostra a visão de um observador em um dos polos.

- (a) Identifique se o observador está no Polo Norte ou no Polo Sul.
- (b) Determine a constelação em que se encontra o Polo Norte Eclíptico.
- (c) Determine a nova obliquidade da Eclíptica.
- (d) Qual latitude deve ter uma estrela para que ela seja circumpolar?
- (e) Identifique todas as constelações pelas quais passa a nova Eclíptica.
- (f) Determine a razão entre o período precessional e o período rotacional do planeta.

Oh, não! Depois da derrota do Palmeiras contra o Chelsea, Mychel acordou com raiva de novo, deu outro soco no chão, e agora as propriedades do planeta novamente se alteraram. O período precessional do planeta é novamente comparável ao seu período de rotação na razão de dois inteiros, e tanto o tempo de simulação quanto o passo temporal são os mesmos. Dessa vez, você está no Equador.

- (g) Determine a constelação em que se encontra o Polo Norte Eclíptico.
- (h) Determine a nova obliquidade da Eclíptica.
- (i) Existe alguma condição na qual uma estrela seja circumpolar? Lembre-se que os períodos rotacional e precessional são comensuráveis.
- (j) Identifique todas as constelações pelas quais passa a nova Eclíptica.
- (k) Determine a razão entre o período precessional e o período rotacional do planeta.
- (l) Determine a razão entre os períodos rotacionais do planeta nas duas situações apresentadas.

Por muita sorte, estivemos em um dos polos na primeira vez, e no Equador na segunda. Contudo, conforme se aproxima o jogo do Fluminense, especialistas já começaram a estudar o caso mais genérico, em que o observador está numa latitude qualquer

(m) Utilize o Geogebra 3D ou algum outro software para emular a rotação do céu nesse caso. **Dica:** crie um parâmetro real t no Geogebra, representado por um *slider*, e utilize vetores para construir geometricamente o problema.

9. **(Excêntrico)** Todos percebem que Dudu é muito excêntrico. Trata-se, é claro, de um asteroide de órbita extremamente alongada. Você está nesse asteroide. Ele não rotaciona e o Sol está sempre na mesma posição no céu. São mostradas as estrelas e todos os objetos do sistema solar. A simulação perpassa uma revolução completa do asteroide.

- (a) Determine a excentricidade orbital de Dudu.
- (b) Estime o período orbital e o semi-eixo maior do asteroide.
- (c) Esboce o analema nesse asteroide, considerando que sua inclinação axial é desprezível.

10. **(Mais excêntrico)** Mesmo em comparação com Dudu, todos percebem que Davi é muito, mas muito excêntrico. Trata-se, é claro, de um objeto de fora do sistema solar, que está de passagem em trajetória hiperbólica. Você está nesse objeto. Ele também não rotaciona e o Sol está sempre na mesma posição no céu. São mostradas as estrelas e todos os objetos do sistema solar. A simulação perpassa desde um momento em que o sistema solar ainda não é visível até o momento em que ele volta a deixar de ser visível.
- Determine a excentricidade de Davi, bem como o desvio angular sofrido em decorrência da interação com o Sol.
 - Para a visão de um observatório terrestre, determine de que constelação o objeto parece ter vindo, e para qual ele parece ir.
 - Determine o parâmetro de impacto do objeto.
11. **(O bom samaritano)** Por alguns anos, a precessão do periélio de Mercúrio foi uma pedra no sapato dos astrônomos, pois o valor medido experimentalmente não estava de acordo com aquele previsto na teoria. Diversas soluções foram propostas, até que finalmente a Teoria da Relatividade Geral colocou um ponto final na história.

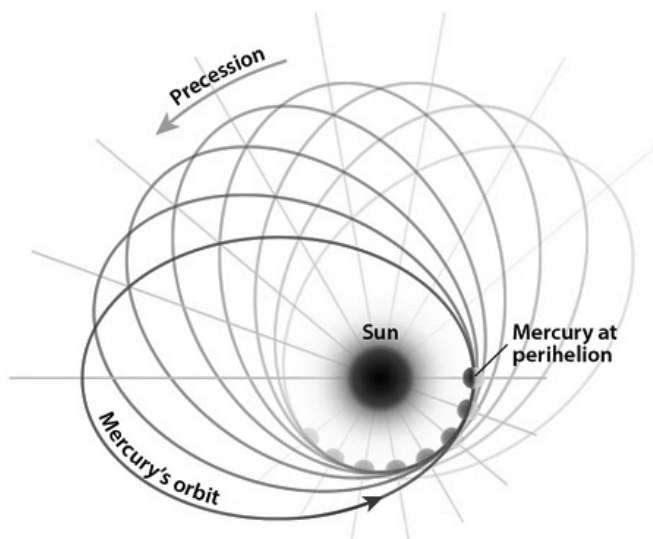


Figura 2: Representação da precessão do periélio de Mercúrio. Fonte: *Astronomical Returns*

Por sorte, certo dia, um bom samaritano me levou a um planetário cujo domo mostrava um observador em Mercúrio. Determine a razão entre o período de precessão orbital e o período de translação do planeta.

3 Problemas Desfocados

- 12. (Que tontura!)** Você acorda em uma lua muito peculiar (lua 1), em órbita circular de raio r_1 e frequência angular $\omega_{T,1}$ ao redor da lua 2. A lua 2 está em órbita circular de raio r_2 e frequência angular $\omega_{T,2}$ ao redor da lua 3, e assim infinitamente...

Para piorar, a lua em que você se encontra tem um eixo de rotação (eixo 1), que gira com frequência angular $\omega_{R,0}$. Esse eixo precessiona ao redor do eixo 2, com obliquidade ε_1 e frequência angular $\omega_{R,1}$. O eixo 2 precessiona ao redor do eixo 3 com obliquidade ε_2 e frequência angular $\omega_{R,2}$, e assim infinitamente...

- (a) Determine as condições nas quais o movimento converge.
- (b) Suponha que as frequências angulares de translação sejam todas iguais:

$$\omega_{T,1} = \omega_{T,2} = \omega_{T,3} = \dots$$

que os raios de rotação formem uma progressão geométrica e que o planeta não rotacione ($\omega_{R,i} = 0$). Determine a razão da PG.

- (c) Suponha que as frequências angulares de rotação sejam todas iguais:

$$\omega_{R,1} = \omega_{R,2} = \omega_{R,3} = \dots$$

que as inclinações axiais de precessão formem uma progressão geométrica e que o planeta não translacione ($\omega_{T,i} = 0$). Determine a razão da PG.

- (d) Determine outras circunstâncias em que dados observacionais relevantes possam ser extraídos do sistema.

- 13. (Eu sou a velocidade)** Relâmpago Marquíneo é um planeta peculiar que orbita sua estrela, sem rotacionar, em órbita circular a velocidades relativísticas.

- (a) Descreva quais efeitos observacionais desprezíveis no regime clássico serão observáveis nesse planeta.
- (b) Encontre uma forma de determinar sua velocidade.

- 14. (Interestelar)** O amor (e você) é a única coisa que transcende o tempo e o espaço. O domo leva-no(a) para o horizonte de eventos do buraco negro Gargântua.

- (a) Descreva quais efeitos observacionais desprezíveis no regime clássico serão observáveis nesse sítio.
- (b) Sejam M e R a massa e o raio de Gargântua. Determine a e b tais que $S = M^a \cdot R^b$ seja uma grandeza mensurável por dados observacionais, e determine S .